例 1 求下列带通信号的包络，其中f_c充分大，$m(t), I(t), Q(t), A(t), \varphi(t)$均为慢变实信号，$A(t) \geq 0$，$K \geq |m(t)|_{\max}$。

(1) $s(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(2) $s(t) = [K + m(t)]\cos(2\pi f_c t + \theta)$

(3) $s(t) = A(t)\cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$

(4) $s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$

解：若带通信号$s(t)$的复包络是$s_L(t)$，则其包络是$|s_L(t)|$。包络与载波相位无关。

(1) $m(t)\cos(2\pi f_c t)$的包络是$|m(t)|$。

(2) $[K + m(t)]\cos(2\pi f_c t + \theta)$的包络是$|K + m(t)| = K + m(t)$。

(3) $A(t)\cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$的包络是$|A(t)| = A(t)$。

(4) $I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$的包络是$|I(t) + \mathrm{j} \cdot Q(t)| = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)}$。

例 2 设有带通信号$s(t) = A\cos 2\pi f_c t + n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t$，其中$f_c$充分大，$n_c(t), n_s(t)$是基带信号且$A$远大于$|n_c(t)|, |n_s(t)|$。记$s(t)$的复包络为$s_L(t) = I(t) + \mathrm{j} \cdot Q(t) = \rho(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$。试求

(1)同相分量$I(t)$及正交分量$Q(t)$的表达式；

(2)包络$\rho(t)$及相位$\varphi(t)$的表达式。

解：(1)从$s(t)$可以看出其同相分量是$I(t) = A + n_c(t)$，正交分量是$Q(t) = n_s(t)$。

(2) $s(t)$的包络是

$$\rho(t) = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)} = \sqrt{\left[A + n_c(t)\right]^2 + n_s^2(t)}$$

$$= \sqrt{\left[A + n_c(t)\right]^2 \left\{1 + \frac{n_s^2(t)}{\left[A + n_c(t)\right]^2}\right\}} = \left|A + n_c(t)\right| \sqrt{1 + \frac{n_s^2(t)}{\left[A + n_c(t)\right]^2}}$$

由于$A \gg |n_c(t)|, |n_s(t)|$，上式中的$|A + n_c(t)| = A + n_c(t)$，根号部分近似是 1，因此

$$\rho(t) \approx A + n_c(t) \tag{1}$$

(3) 相位$\varphi(t)$为

$$\varphi(t) = \tan^{-1}\frac{n_s(t)}{A + n_c(t)} \approx \tan^{-1}\frac{n_s(t)}{A} \approx \frac{n_s(t)}{A} \tag{2}$$

上式中第一个近似是因为$A+n_c(t)\approx A$，第二个近似是因为函数$\tan x$在$|x|\ll 1$时近似有$\tan x\approx x$。本题式(1)式(2)中的近似也可按下图来理解。当A充分大时，图中的三角形的弦长近似等于股长，勾长近似等于图中的弧长。

